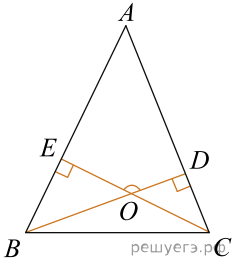
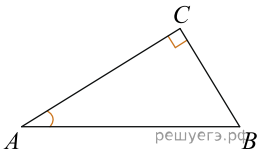
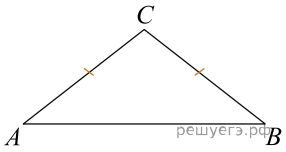
1. В треугольнике ABC угол A равен 46°, углы B и C — острые, высоты BD и CE пересекаются в точке O. Найдите угол DOE. Ответ дайте в градусах.



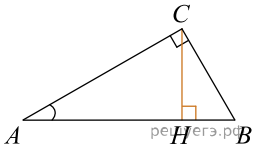
2. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AC = 2$, $\sin A = \frac{\sqrt{17}}{17}$. Найдите BC.



3. Один угол равнобедренного треугольника на 90° больше другого. Найдите меньший угол. Ответ дайте в градусах.

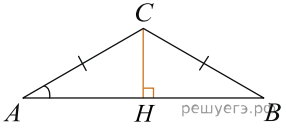


4. В треугольнике ABC угол C равен 90°, высота CH равна 4, $BC = 8$. Найдите $\cos A$.

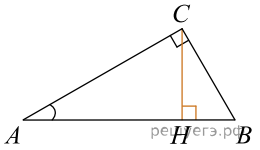


5. Площадь треугольника ABC равна 129. DE – средняя линия, параллельная стороне AB. Найдите площадь трапеции $ABED$.

6. В треугольнике ABC $AC = BC = 5$, $\sin A = \frac{4}{5}$. Найдите AB.

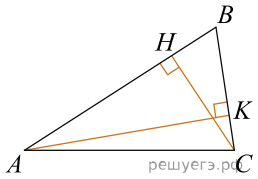


7. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC = 5$, $\sin A = \frac{7}{25}$. Найдите высоту CH.

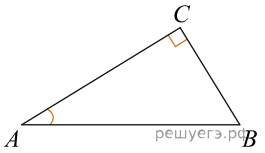


8. В треугольнике ABC $AC = BC = 27$, AH — высота, $\sin BAC = \frac{2}{3}$. Найдите BH.

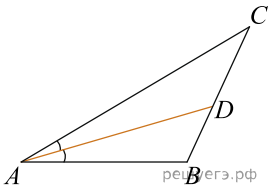
9. У треугольника со сторонами 56 и 8 проведены высоты к этим сторонам. Высота, проведенная к первой стороне, равна 7. Чему равна высота, проведенная ко второй стороне?



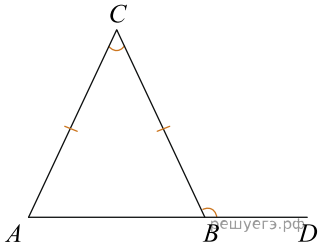
10. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\sin A = 0{,}4$, $AC = 3\sqrt{21}$. Найдите AB.



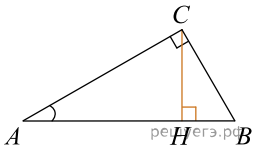
11. В треугольнике ABC угол C равен 32°, AD — биссектриса, угол BAD равен 23°. Найдите угол ADB. Ответ дайте в градусах.



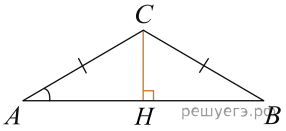
12. В треугольнике ABC $AC = BC$. Внешний угол при вершине B равен 122°. Найдите угол C. Ответ дайте в градусах.



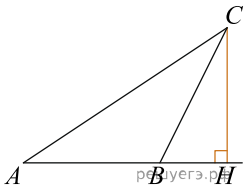
13. В треугольнике ABC угол C равен 90°, CH — высота, $BC = 1$, $\sin A = \frac{2}{5}$. Найдите AH.



14. В треугольнике ABC $AC = BC$, $AB = 32$, $\cos A = 0,8$. Найдите AC.

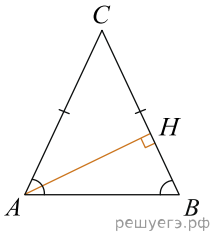


15. В треугольнике ABC угол A равен 30°, угол B — тупой, CH — высота, угол BCH равен 22°. Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах.

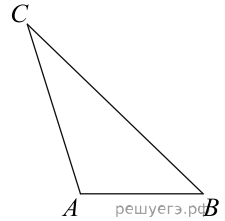


Вариант № 77443626

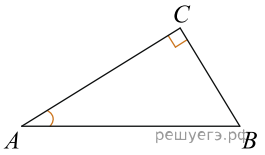
16. В треугольнике ABC $AC = BC$, AH – высота, $AB = 8$, $\cos BAC = 0,5$. Найдите BH.



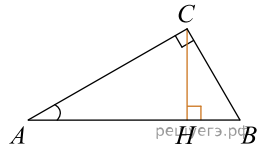
17. Найдите площадь треугольника, две стороны которого равны 16 и 12, а угол между ними равен 30°.



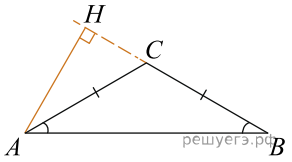
18. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AC = 8$, $\operatorname{tg} A = \frac{65}{4\sqrt{65}}$. Найдите AB.



19. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\sin A = \frac{3}{5}$, $BC = 3$, CH — высота. Найдите BH.



20. В тупоугольном треугольнике ABC $AC = BC = \sqrt{17}$, AH — высота, $CH = 4$. Найдите $\operatorname{tg} ACB$.



Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	500142	134
2	27239	0,5
3	27754	30
4	27340	0,5
5	319261	96,75
6	4829	6
7	27270	4,8
8	27327	30
9	56805	49
10	19737	15
11	621765	55
12	27747	64
13	30791	2,1
14	31749	20
15	27757	38
16	27323	4
17	530817	48
18	29747	18
19	4815	1,8
20	27350	-0,25